

Prototyping – Übung 11

Themen: Prototyping mit KI-Tools

Aufgabe

Im Rahmen der Projektarbeit entwickelst du eine prototypische Webanwendung mit SvelteKit, die mindestens einen klar abgegrenzten Workflow unterstützt. Im Zentrum steht ein verständlicher Ablauf für die Nutzerinnen und Nutzer. Wichtig ist, dass diese den Prozess von «Start» bis «erledigt» durchlaufen können (End-to-End-Workflow).

Anforderungen an den Prototyp

Kernfunktionalität (Mindestumfang)

Der Prototyp muss mindestens folgenden Funktionsumfang abdecken:

- Klar definierter Hauptworkflow (z. B. Tasks verwalten).
- Optionale weitere Workflows.
- Mindestens eine Übersichtsseite, die Daten aus einer Datenbank darstellt, und eine Seite, auf der Daten erfasst oder bearbeitet werden können.
- Umsetzung mit SvelteKit inklusive Verwendung von Komponenten. Der Hauptworkflow muss funktionieren.
- Persistenz mit MongoDB (z.B. Tasks erstellen, Liste aller Tasks abrufen).
- Git/GitHub für die Versionsverwaltung.
- Die Anwendung muss deployt werden (z.B. mit Netlify).

Nutzerzentrierung & User Experience

Achte auf gute Bedienbarkeit, beispielsweise klar verständliche Bezeichnungen, nachvollziehbare Navigation und sichtbares Feedback (beispielsweise Erfolgs- und Fehlermeldungen oder Statusanzeigen). Die Gestaltung der Oberfläche wird vom in der vorherigen Übung erstellten Mockup abgeleitet, darf aber beliebig angepasst oder erweitert werden.

Mögliche Erweiterungen (zur Verbesserung der Projektnote)

Zusätzlich zum Mindestumfang können Erweiterungen umgesetzt werden.

Beispiele (keine abschliessende Aufzählung):

- Umsetzung weiterer Workflows
- Rollenunterschiede (z. B. User/Admin)
- Komplexe Datenverwaltung
- Komplexe Validierungen von Usereingaben
- Visuelle Darstellung von Informationen (Charts, Canvas, ...)
- Zusätzliche Filter oder alternative Ansichten
- ...

Erweiterungen sollten klar vom Mindestumfang abgrenzbar sein und müssen für die finale Abgabe in der Projektdokumentation aufgelistet und beschrieben werden.

Empfohlenes Vorgehen

Für die Erstellung des Prototyps wird folgendes Vorgehen empfohlen (mit Unterstützung von GitHub Copilot):

- Grundgerüst (minimale App) erstellen:
`npx sv create my-app`
- Nutze das in der letzten Übung erstellte Mockup als Ausgangslage.
- Informationsarchitektur und Routen planen (Welche Pages gibt es und wie gelangt man auf diese? Z.B. Startseite, Formularseite, Detailansicht).
- Komponentenstruktur festlegen (Welche Komponenten werden benötigt? Z.B. Listenkomponente, Formular, Statusanzeige).
- Zuerst den Haupt-Workflow Schritt für Schritt implementieren, danach Validierung, Fehlermeldungen, Erweiterungen. UI-Feinschliff erst zum Schluss.
- Regelmässig committen und pushen (Git/GitHub).
- Dokumentation (README.md) kontinuierlich pflegen und auf dem aktuellen Stand halten (für die finale Abgabe). Nutze die auf Moodle zur Verfügung gestellte Vorlage, kopiere dessen Inhalt in die im Projekt bereits vorhandene README.md-Datei und ergänze dann die Doku.

Umgang mit Erweiterungen

Erweiterungen sollten erst umgesetzt werden, wenn der Mindestumfang stabil läuft. Sie sind eine gute Möglichkeit, zusätzliche Punkte zu erzielen und die eigene Arbeitsweise (Organisation, zusätzliche Artefakte) sichtbar zu machen. Weiter Informationen: Siehe Aufgabenstellung «PT Projekt - Anforderungen und Bewertung») auf Moodle.

Abgabe

Die Abgabe erfolgt auf Moodle:

- Link zur deployten App.
- URL des GitHub-Repositories. Falls das Repository privat ist, folgende Personen als Collaborators hinzufügen:
 - mmeisterhans
 - bkuehnis

Die Abgabe ist als Zwischenergebnis zu verstehen und die App muss noch nicht vollständig implementiert sein. Das Projekt darf bis zur finalen Abgabe beliebig verändert werden.